Escopo do Projeto — Carteira Custodial de Criptoativos

PUC-Campinas · Sistema de Informação · Projeto Integrador IV · 2026-2

Equipe: Igor de Toledo Furtado (25008239) · Lucas Athanasio Bueno de Andrade (25002731) · Guillermo Perdomo Sevilla Neto (25009270) · Nicollas Fabbio (25007563) | Entrega: 15/09/2026

Parte 1 — O problema, em uma frase

Hoje, uma pessoa curiosa sobre criptomoedas, mas sem nenhuma experiência técnica prévia com blockchain, precisa dar seus primeiros passos práticos nessa tecnologia — enviar e acompanhar uma transação —, mas as ferramentas hoje disponíveis (carteiras não-custodiais, exchanges, exploradores de rede) exigem que ela mesma gere, guarde e proteja sozinha suas chaves privadas, sob risco de perda irreversível de fundos em caso de erro, além de dispersar em múltiplas fontes desconectadas as informações de mercado necessárias para decidir, o que causa insegurança e faz com que ela desista antes mesmo de realizar sua primeira transação.

Nota metodológica sobre a evidência: este cenário não resulta de entrevista ou observação de uma pessoa real. A equipe não coletou evidência de campo para esta entrega. Trata-se, portanto, de uma hipótese de projeto, a ser confrontada com usuários reais em etapas futuras.

Parte 2 — Objetivos e critério de sucesso

Objetivo geral

Construir uma aplicação web de carteira de criptoativos custodial para a rede Ethereum Sepolia Testnet, que permita a um usuário iniciante criar conta, enviar e acompanhar transações e consultar informações básicas de mercado, sem precisar gerar, guardar ou gerenciar diretamente suas próprias chaves privadas.

Objetivos específicos

- OE1. Implementar cadastro, autenticação e criação automática de uma carteira custodial associada a cada usuário.
- OE2. Permitir a consulta de saldo, o envio e o acompanhamento assíncrono de transações na rede Ethereum Sepolia Testnet.
- OE3. Integrar informações básicas de mercado (preço e gráfico) de criptoativos via CoinGecko à experiência da carteira.
- OE4. Estruturar a comunicação entre os três containers da aplicação (frontend, aplicação principal e serviço blockchain) de forma confiável, incluindo a persistência do estado das operações assíncronas.

Critério de sucesso

Em dezembro de 2026, um usuário iniciante cria uma conta, recebe automaticamente uma carteira custodial, consulta o preço atual de pelo menos um criptoativo e envia uma transação de teste na Sepolia Testnet, acompanhando sua confirmação até o estado final — sem em nenhum momento inserir, visualizar ou gerenciar manualmente uma chave privada.

Parte 3 — Escopo (entregáveis)

ID	Entregável	Feito quando	Obj.	Tam.
E1	Cadastro e autenticação de usuário	O usuário se cadastra com e-mail e senha, consegue fazer login em seguida, e uma senha incorreta exibe mensagem de erro sem permitir o acesso.	OE1	M
E2	Criação automática de carteira custodial	Ao concluir o cadastro, o sistema gera e associa automaticamente um endereço Ethereum ao usuário, sem que ele informe ou visualize qualquer chave privada.	OE1	G
E3	Consulta de saldo da carteira	O usuário abre a tela da carteira e vê o saldo atual em ETH na rede Sepolia Testnet, obtido em tempo real via provedor RPC.	OE2	P
E4	Envio de transação simples	O usuário informa um endereço de destino e um valor, confirma o envio, e recebe imediatamente um identificador de acompanhamento (task) confirmando que a solicitação foi aceita.	OE2	M
E5	Acompanhamento assíncrono da transação	O usuário acompanha, na mesma tela, o estado da transação evoluindo de "pendente" para "confirmada"	OE2	G

ID	Entregável	Feito quando	Obj.	Tam.
		(ou "falhou"), atualizado automaticamente por polling, sem recarregar a página.		
E6	Painel de informações de mercado	O usuário visualiza o preço atual e um gráfico de variação recente de pelo menos um criptoativo, obtidos da API da CoinGecko.	OE3	M
E7	Rate limiting na integração com CoinGecko	Uma sequência de requisições simultâneas ao endpoint de mercado é limitada pela própria aplicação antes de atingir o limite gratuito da CoinGecko, verificado em teste manual de carga.	OE3	P
E8	Comunicação REST entre os três containers	Uma transação enviada pelo frontend percorre Container 2 → Container 3 → provedor RPC e retorna uma resposta ao usuário, com os três containers em execução isolada via docker-compose.	OE4	M
E9	Persistência do estado das tasks (Container 3)	Após um reinício do Container 3, uma task registrada antes do reinício continua consultável com o último estado conhecido, sem ficar "órfã".	OE4	M

Parte 4 — Fora de escopo

O que fica de fora	Por quê
Aplicativo mobile nativo	O front será web responsivo e abrirá normalmente no celular. Manter uma segunda base de código nativa dobraria o esforço de cada tela sem atender a nenhum objetivo específico definido.
Mecanismo definitivo de recuperação de carteira (seed phrase)	É um ponto de segurança crítico ainda em aberto na Proposta Arquitetural. Implementá-lo sem análise adequada introduziria risco de segurança incompatível com o prazo do semestre.
Cache das respostas da CoinGecko (Redis ou similar)	Explicitamente adiado na Proposta Arquitetural. O rate limiting simples (E7) já cobre o cenário atual; cache adicionaria infraestrutura sem necessidade comprovada.
Suporte a múltiplas redes blockchain além da Sepolia Testnet	O problema escolhido é validar a experiência de entrada assistida em uma rede de testes, não abstrair múltiplas redes. Seria um projeto à parte, do mesmo tamanho deste.
Uso de valores financeiros reais / integração com exchanges	Foge do escopo do MVP acadêmico (rede de testes, sem risco financeiro real) e implicaria requisitos regulatórios e de segurança fora do alcance do projeto.

Parte 5 — Viabilidade

Passo	Cálculo	Resultado
1	Semanas entre 15/09/2026 e 01/12/2026: 11 semanas cheias. Descontando os feriados/recessos que caem nesse intervalo — 12/10 (1 dia), 15–17/10 (3 dias), 02/11 (1 dia) e 20–21/11 (2 dias), total de 7 dias ≈ 1 semana. (O recesso de 08/12 cai depois da entrega final escolhida e por isso não é descontado.)	10 semanas úteis
2	4 integrantes (Igor, Lucas, Guillermo, Nicollas) × 15h/semana cada	60 horas-pessoa/semana
3	60 horas-pessoa/semana × 10 semanas úteis	600 horas-pessoa disponíveis
4	Soma dos tamanhos da Parte 3: 2×P (8h) + 5×M (20h) + 2×G (40h) = 16 + 100 + 80	196 horas-pessoa necessárias
5	Horas disponíveis (Passo 3) − horas necessárias (Passo 4) = 600 − 196	404 horas-pessoa de folga (~3× o necessário)

Conclusão: cabe. A folga de aproximadamente 400 horas-pessoa é intencionalmente generosa: parte dela deverá absorver a curva de aprendizado da equipe com Web3j e integração blockchain (tecnologia nova para o grupo), o esforço de integração e testes entre os três containers, a revisão de segurança do modelo custodial e a produção da documentação acadêmica — itens que não estão contabilizados linha a linha na Parte 3, mas que consomem horas reais do grupo.

Parte 6 — Onde está tudo

Repositório: https://github.com/IgorFurtadoo/pi4-2026-2-0101-grupo07.git
Card no OpenProject: https://srv1889234.hstgr.cloud/work_packages/161

Integrantes:

Igor de Toledo Furtado	@IgorFurtadoo
Lucas Athanasio Bueno de Andrade	@lucasathanasio
Guillermo Perdomo Sevilla Neto	@GuigoNt
Nicollas Fabbio	@nicollasfabbio